

7.1.1 Introduzione ai Sistemi PACS e RIS

La diffusione delle immagini digitali ha caratterizzato negli ultimi anni la radiologia moderna. In pochi anni le classiche macchine analogiche sono state soppiantate da sistemi digitali in grado di produrre immagini in formato DICOM, che rappresenta ad oggi lo standard di fatto in radiologia.

7.1.1.1 Vantaggi delle Immagini Digitali in Radiologia

Vantaggio	Descrizione
Minor costo	La stampa radiografica richiede stampanti complesse e materiale costoso (alcuni € per stampa). La transizione a film-less laboratory consente consistente riduzione di costi
Miglioramento archiviazione	Le immagini digitali possono essere conservate su supporti compatti (DVD, MO) o in server anche remoti, eliminando spazi e condizioni controllate
Conservazione contenuto informativo	L'immagine DICOM preserva la profondità di segnale, al contrario della stampa che dipende dal windowing dell'operatore
Dati solidali	Dati paziente e acquisizione memorizzati insieme alle immagini in formato DICOM
Elaborazione nativa	Possibilità di elaborare le immagini senza conversione analogico-digitale
Database accessibile	Creazione di PACS accessibili in modo efficiente via rete

□ **Attenzione:** Problemi della Transizione

Non esistono svantaggi sostanziali nell'uso di immagini digitali, se si eccettua il problema della transizione da sistema analogico a digitale che deve essere gestita (es. digitalizzazione vecchi archivi).

7.1.2 Conversione Analogico-Digitale

Nell'imaging analogico la rivelazione del segnale e la sua visualizzazione avvengono sullo stesso supporto fisico:

- **Radiografia:** pellicola come supporto di rivelazione, visualizzazione e archiviazione
- **Radioscopia/Ultrasuoni:** immagine su monitor televisivo

I dispositivi che ricostruiscono l'immagine attraverso software (MRI, TAC, PET, SPECT) sono **digitali in natura**.

7.1.2.1 Processo di Conversione

Le immagini analogiche possono essere digitalizzate attraverso:

1. **Campionamento spaziale** - definisce la risoluzione
2. **Quantizzazione scala grigi** - definisce la profondità di bit

I parametri di campionamento definiscono la qualità della conversione.

7.1.2.2 Tecnologie Moderne

Le moderne macchine radiografiche utilizzano sistemi nativamente digitali:

- **Piastre a fosfori a memoria** (CR - Computed Radiography)
- **Sensori allo stato solido** (DR - Digital Radiography)

Questi sistemi trasformano il segnale radiografico in valori numerici in modo diretto, eliminando la necessità di conversione.

□ **Suggerimento:** Collegamento con Elaborazione

I sistemi PACS permettono di applicare tutte le tecniche di elaborazione studiate in questo corso (filtraggio, segmentazione, registrazione) direttamente sulle immagini diagnostiche in formato nativo.
